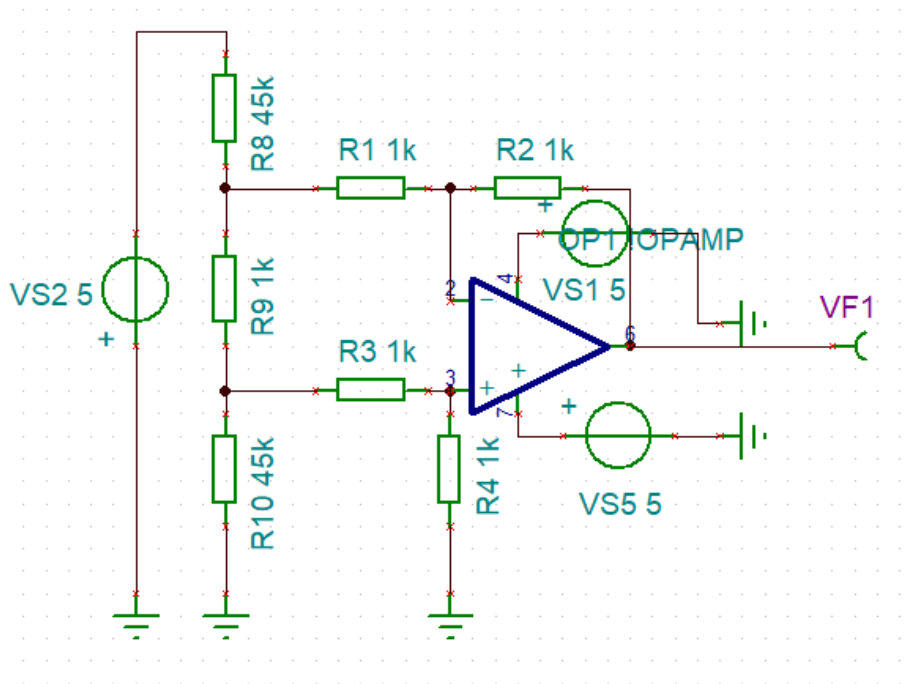


Különbségképző



1/1. Az áramkör felismertetése

Ezen az ábrán egy műveleti erősítővel megvalósított analóg áramkör látható. Az erősítő kétoldali, ± 5 V-os tápellátást kap (VS1 és VS5), ami lehetővé teszi, hogy a kimeneti feszültség pozitív és negatív irányban is változhasson.

A bal oldalon található VS2 jelű 5 V-os feszültségforrás egy három tagból álló ellenálláshálózatra csatlakozik (R8, R9, R10). Ez a hálózat feszültségosztóként működik, amely különböző feszültség szinteket állít elő a további feldolgozáshoz. Az így létrejövő közbenső pontok az R1 és R3 ellenállásokon keresztül kapcsolódnak a műveleti erősítő bemeneteihez.

Az R1 és R2 ellenállások az invertáló bemeneti ágat alkotják, ahol az R2 visszacsatolást biztosít a kimenetről. Ez negatív visszacsatolást hoz létre, amely stabilizálja az erősítést és meghatározza annak mértékét. Az R3 és R4 ellenállások a nem invertáló bemenethez tartozó hálózat részei, amelyek szintén befolyásolják a bemeneti feszültséget és az áramkör működését.

A kapcsolás így egy differenciális jellegű erősítőként értelmezhető, ahol a kimeneti feszültség a két bemenet közötti különbségtől és az ellenállások arányától függ.

Voltages/Currents	
I_R1[7,5]	-1,1mA
I_R10[6,0]	39,61uA
I_R2[5,VF1]	-1,1mA
I_R3[6,4]	890,55uA
I_R4[4,0]	892,01uA
I_R8[8,7]	-171,39uA
I_R9[7,6]	930,16uA
I_VS1[2,0]	-5pA
I_VS2[0,8]	-171,39uA
I_VS5[1,0]	-5pA
V_R1[7,5]	-1,1V
V_R10[6,0]	1,78V
V_R2[5,VF1]	-1,1V
V_R3[6,4]	890,55mV
V_R4[4,0]	892,01mV
V_R8[8,7]	-7,71V
V_R9[7,6]	930,16mV
V_VS1[2,0]	5V
V_VS2[0,8]	5V
V_VS5[1,0]	5V
VF1	4,92V
VP_1	5V
VP_2	5V
VP_4	892,01mV
VP_5	3,81V
VP_6	1,78V
VP_7	2,71V
VP_8	-5V
VP_VF1	4,92V

1/2. A szimulációs eredmények

Ezen az ábrán a szimuláció során kapott feszültség- és áramértékek láthatók. A kimeneti feszültség (VF1) értéke körülbelül 4,92 V, ami azt jelzi, hogy az erősítő kimenete közel van a pozitív tápfeszültséghez. Ez arra utal, hogy az áramkör ebben az állapotban majdnem telítésbe került.

A műveleti erősítő bemeneti pontjain mért feszültségek (VP_2 és VP_3) közel azonosak, ami a negatív visszacsatolás megfelelő működését igazolja, hiszen ideális esetben az invertáló és nem invertáló bemenetek feszültsége megegyezik.

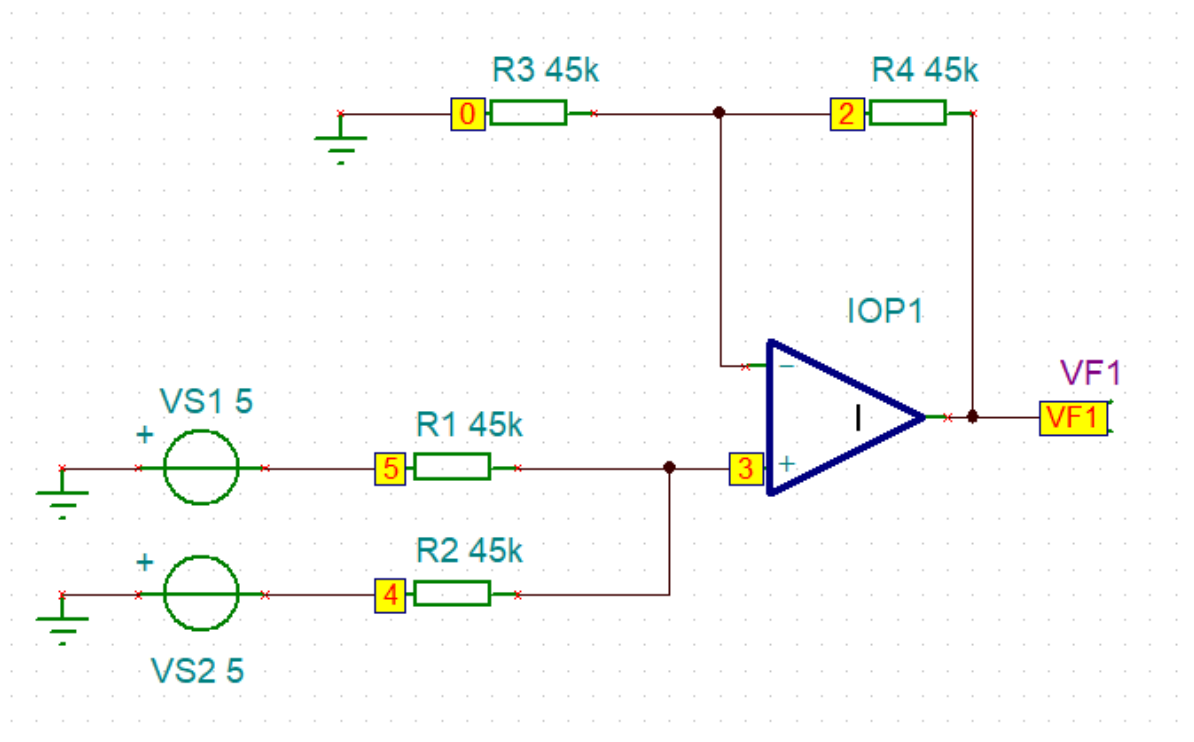
Az ellenállásokon folyó áramok nagysága jellemzően mikro- és milliamperes tartományba esik. Például az R1 és R2 ágában körülbelül 1 mA nagyságrendű áram folyik, míg a feszültségosztó ágban ennél kisebb, néhány száz mikroamperes értékek figyelhetők meg. Ezek az értékek megfelelnek egy tipikus kisjelű analóg áramkör működésének.

A különböző csomóponti feszültségek (pl. VP_4 $\approx$ 0,89 V, VP_6 $\approx$ 1,78 V) jól mutatják a feszültségosztó működését, és azt, hogy az áramkör különböző pontjain eltérő referenciafeszültségek alakulnak ki.

Összegzés:

Összességében a szimuláció megerősíti az áramkör helyes működését: a negatív visszacsatolás stabilizálja a rendszert, az ellenálláshálózat pedig meghatározza a kimeneti feszültség nagyságát és az árameloszlást.

invertáló összegző



2/1. Az áramkör felismertetése

Ezen az ábrán egy műveleti erősítőre épülő kapcsolás látható, amely több bemeneti feszültséget dolgoz fel. Az erősítő bemenetére két különálló feszültségforrás (VS1 és VS2, mindkettő 5 V) csatlakozik az R1 és R2 ellenállásokon keresztül. Ezek az ellenállások azonos értékűek (45 kΩ), így a két bemeneti jel azonos súllyal jelenik meg a közös csomóponton.

A műveleti erősítő nem invertáló bemenete (pozitív bemenet) ehhez a közös ponthoz kapcsolódik, míg az invertáló bemenet egy visszacsatolt hálózatra csatlakozik. Az R3 és R4 ellenállások alkotják ezt a visszacsatoló ágat: az R4 a kimenetről vezet vissza az invertáló bemenetre, míg az R3 a föld felé biztosít referenciautat. Mivel R3 és R4 értéke megegyezik, a visszacsatolás aránya 1:1, ami meghatározza az erősítés mértékét.

Ez a konfiguráció lényegében egy nem invertáló erősítőként értelmezhető, ahol a bemeneti feszültséget több forrás összege adja, és az erősítés az ellenállások arányától függ.

Voltages/Currents	
I_R1[5,3]	0A
I_R2[4,3]	0A
I_R3[0,2]	111,11uA
I_R4[2,VF1]	111,11uA
I_VS1[0,5]	0A
I_VS2[0,4]	0A
V_R1[5,3]	0V
V_R2[4,3]	0V
V_R3[0,2]	5V
V_R4[2,VF1]	5V
V_VS1[0,5]	5V
V_VS2[0,4]	5V
VF1	-10V
VP_2	-5V
VP_3	-5V
VP_4	-5V
VP_5	-5V
VP_VF1	-10V

2/2. A szimulációs eredmények értelmezése

Ezen az ábrán a szimuláció során kapott feszültség- és áramértékek láthatók. A kimeneti feszültség (VF1) értéke -10 V, ami azt jelzi, hogy az erősítő kimenete elérte a negatív tápfeszültség határát, tehát az áramkör telítésbe került.

A bemeneti csomópontok feszültségei (VP_3, VP_4, VP_5) egyaránt -5 V körüli értéket mutatnak. Ez arra utal, hogy a bemeneti hálózat egy stabil feszültség szintet állít be, amelyet az erősítő tovább erősít. Az invertáló bemeneten (VP_2) szintén -5 V mérhető, ami azt mutatja, hogy a negatív visszacsatolás működik, és a két bemenet feszültsége közel azonos.

Az áramértékek alapján látható, hogy az R1 és R2 ágában gyakorlatilag nem folyik áram (0 A), ami ideális műveleti erősítő feltételezésére utal (végtelen bemeneti ellenállás). Ezzel szemben az R3 és R4 ellenállásokon kb. 111 μ A nagyságrendű áram folyik, ami a visszacsatoló hálózat működéséből adódik.

Összegzés:

Összességében a szimuláció azt mutatja, hogy az áramkör megfelelően működik, azonban a kimenet a beállított erősítés és bemeneti feszültségek miatt eléri a tápfeszültség határát. Ez jól szemlélteti a műveleti erősítők egyik fontos tulajdonságát, vagyis, hogy a kimeneti feszültség nem lépheti túl a tápfeszültségek által meghatározott tartományt.